LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

Disusun Oleh:

MUHAMMAD FATHUR ARRIZKI

NIM : 2025573010052

KELAS : TI-1D

JURUSAN : Teknologi Informasi dan Komputer

PRODI : Teknik Informatika

DOSEN PENGAJAR : M. Reza Zulman, SST. M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penulis setelah melaksanakan kegiatan praktikum.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan praktikum ini masih terdapat berbagai kekurangan. Namun berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, laporan ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata praktikum serta semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan praktikum hingga penyusunan laporan ini.

Penulis berharap laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Buketrata,…… 2026

Muhammad Fathur Arrizki

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Praktikum 3
1.4 Manfaat Praktikum 3
BAB II DASAR TEORI **4**
2.1 Pengertian GitHub 4
2.2 Repository 4
2.3 Node.js 4
2.4 Git..... 5
2.5 Command Prompt 5
2.6 Clone Git 5
BAB III PEMBAHASAN **6**
3.1 Pembuatan Akun GitHub 6
3.2 Pembuatan Repository di GitHub 7
3.3 Mengunduh dan Menginstal Node.js 8
3.4 Menginstal Git 9
3.5 Melakukan Clone Repository Menggunakan Command Prompt 9
BAB IV PENUTUP **11**
4.1 Kesimpulan 11
4.2 Saran 11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan perangkat lunak pada era digital saat ini berlangsung sangat pesat. Hal tersebut menuntut mahasiswa, khususnya di bidang teknologi informasi dan pemrograman, untuk mampu memahami serta menggunakan berbagai tools atau perangkat pendukung yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi. Penguasaan teknologi tersebut menjadi keterampilan dasar yang penting agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan dunia teknologi serta mampu mengembangkan aplikasi secara efektif dan efisien.

Salah satu keterampilan dasar yang perlu dikuasai adalah penggunaan sistem pengelolaan kode sumber (version control). Sistem ini berfungsi untuk mengelola, menyimpan, serta melacak setiap perubahan yang terjadi pada kode program. Dengan adanya version control, pengembang dapat bekerja secara lebih terorganisir serta meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan proyek perangkat lunak.

Salah satu platform yang banyak digunakan oleh para developer di seluruh dunia adalah GitHub. GitHub merupakan layanan berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, serta berbagi kode program secara online. Melalui GitHub, para pengembang dapat bekerja secara kolaboratif dalam suatu proyek, memantau perkembangan kode, serta mengelola proyek secara lebih sistematis melalui fitur repository. Oleh karena itu, memahami cara membuat akun GitHub serta membuat repository merupakan langkah awal yang sangat penting bagi mahasiswa yang sedang mempelajari pemrograman dan pengembangan perangkat lunak.

Selain itu, dalam proses pengembangan aplikasi juga diperlukan beberapa perangkat lunak pendukung seperti Node.js dan Git. Node.js berfungsi sebagai runtime environment yang

memungkinkan bahasa pemrograman JavaScript dijalankan di luar browser, sehingga mempermudah proses pengembangan aplikasi, khususnya pada sisi server. Sementara itu, Git merupakan sistem version control yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan pada kode program sehingga memudahkan pengembang dalam mengelola serta memperbarui proyek yang sedang dikerjakan.

Di samping itu, penggunaan perintah clone melalui Command Prompt juga merupakan bagian penting dalam penggunaan Git. Perintah clone digunakan untuk menyalin atau mengunduh repository dari GitHub ke komputer lokal sehingga pengguna dapat mengakses, mengedit, dan mengembangkan kode program secara langsung pada perangkat yang digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai langkah-langkah dasar dalam menggunakan tools pengembangan perangkat lunak, mulai dari pembuatan akun GitHub, pembuatan repository, proses pengunduhan dan instalasi Node.js serta Git, hingga proses melakukan clone repository menggunakan Command Prompt. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami serta menguasai dasar-dasar penggunaan tools tersebut sebagai bekal dalam proses pengembangan aplikasi di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membuat akun Pribadi GitHub
2. Bagaimana cara membuat repository di GitHub untuk menyimpan data proyek atau kode program?
3. Bagaimana cara menginstal Aplikasi Nodejs dan Git pada komputer?
4. Bagaimana cara melakukan clone repository dari GitHub menggunakan Command Prompt?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Untuk mengetahui cara membuat akun GitHub.
2. Untuk memahami cara membuat repository di GitHub.
3. Untuk mengetahui cara mengunduh dan menginstal Node.js dan Git pada komputer.
4. Untuk memahami cara melakukan clone repository dari GitHub menggunakan Command Prompt.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Praktikum ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai penggunaan tools penting dalam pengembangan perangkat lunak seperti GitHub, Node.js, dan Git.
2. Maahasiswa dapat memahami cara membuat akun GitHub serta membuat repository sebagai tempat penyimpanan secara online
3. Mahasiswa dapat mempraktekan secara langsung cara mengunduh serta menginstal Node.js dan Git pada Laptob
4. Praktikum ini membantu mahasiswa memahami penngunaan perintah dasar pada command prompt, khususnya dalam melakukan clone dari Git.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Pengertian GitHub

GitHub merupakan sebuah platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi kode program secara online. GitHub menggunakan sistem version control yang disebut Git, sehingga memungkinkan pengguna untuk melacak setiap perubahan yang terjadi pada kode program. Dengan adanya GitHub, para pengembang dapat bekerja secara kolaboratif dalam suatu proyek, mengelola versi kode, serta memudahkan proses pengembangan perangkat lunak.

2.2 Repository

Repository adalah tempat penyimpanan proyek atau kumpulan file yang dikelola menggunakan sistem version control. Di dalam repository biasanya terdapat berbagai file seperti kode program, dokumentasi, maupun file pendukung lainnya. Repository pada GitHub dapat bersifat public (dapat dilihat oleh semua orang) atau private (hanya dapat diakses oleh pemilik dan orang tertentu yang diberi izin).

2.3 Node.js

Node.js merupakan sebuah runtime environment yang digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman JavaScript di luar browser. Node.js banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web, terutama pada sisi server (backend). Dengan menggunakan Node.js, pengembang dapat membuat aplikasi yang cepat, efisien, dan mampu menangani banyak permintaan secara bersamaan.

2.4 Git

Git adalah sistem version control yang digunakan untuk melacak perubahan pada file atau kode program selama proses pengembangan perangkat lunak. Dengan menggunakan Git, pengembang dapat mengelola perubahan kode, menyimpan riwayat pengembangan proyek, serta memudahkan kerja sama tim dalam suatu proyek perangkat lunak.

2.5 Command Prompt

Command Prompt merupakan salah satu aplikasi pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk menjalankan berbagai perintah berbasis teks. Melalui Command Prompt, pengguna dapat menjalankan berbagai perintah seperti mengelola file, menjalankan program, serta menggunakan perintah Git untuk melakukan clone, commit, push, dan pull pada repository.

2.6 Clone Git

Clone Git adalah proses menyalin atau mengunduh sebuah repository dari GitHub ke komputer lokal menggunakan perintah Git. Dengan melakukan clone, seluruh isi repository seperti kode program, file, dan riwayat perubahan (history) akan tersalin ke komputer sehingga dapat diedit dan dikembangkan secara langsung.
Biasanya proses clone dilakukan menggunakan Command Prompt atau terminal dengan perintah berikut:

git clone link_repository Contoh:

git clone https://github.com/username/nama-repository.git

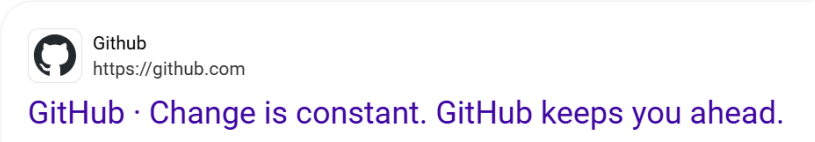
,maka repository tersebut akan tersimpan di komputer lokal dalam bentuk folder yang berisi semua file proyek. Dengan demikian, pengguna dapat mengedit, menambah, atau memperbarui kode program sebelum mengunggah kembali perubahan tersebut ke GitHub.

BAB III
PEMBAHASAN

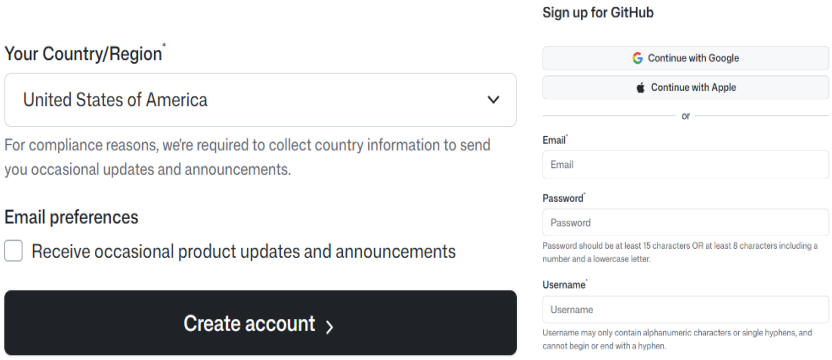
3.1 Pembuatan akun GitHub

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan akun GitHub adalah sebagai berikut:

1. Buka Chorome lalu search/cari website resmi GitHub, lalu muncul tampilan seperti di bawah ini.



2. Lalu Klik link tersebut dan selanjutnya Klik tombol Sign Up untuk membuat akun baru.
3. Selanjutnya Mengisi data akun untuk membuat akun seperti email, username, dan password.
4. Selanjutnya Melakukan verifikasi akun sesuai petunjuk yang diberikan
5. Setelah proses selesai, akun GitHub berhasil dibuat dan dapat digunakan.

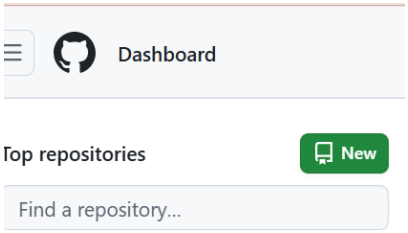


3.2 Pembuatan Repository di GitHub

Setelah akun GitHub berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat repository. Repository berfungsi sebagai tempat penyimpanan file atau proyek yang akan dikelola.

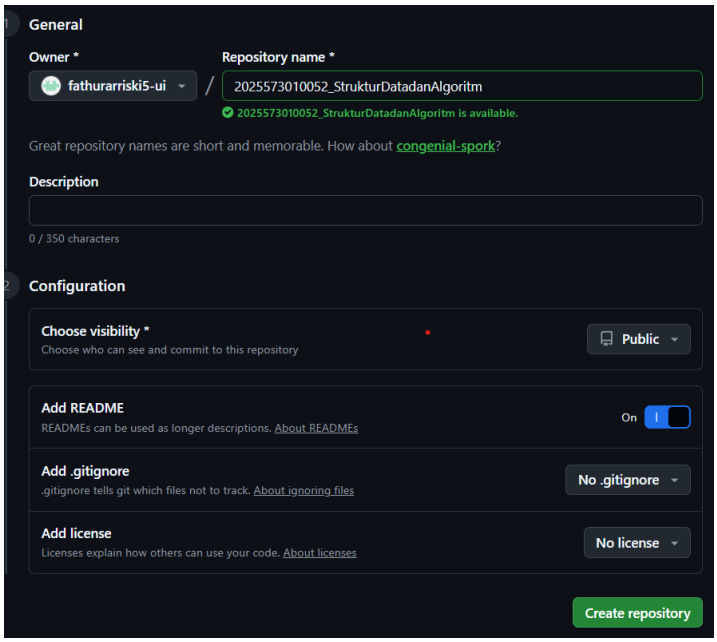
Langkah-langkah membuat repository adalah sebagai berikut:

1. Login ke akun GitHub.
2. Klik tombol **New yang bewarna Hijau.**



3. Masukkan **nama repository** sesuai dengan proyek yang akan dibuat.
4. Lalu ada dua Pilihan jenis repository **Public** atau **Private**, pilih yang Public dan Add README di On kan.
5. Klik **Create Repository** untuk membuat repository baru.

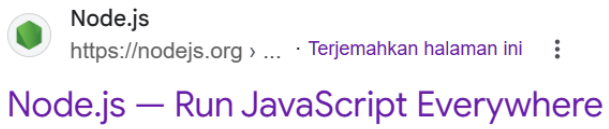
   Repository yang telah dibuat dapat digunakan untuk menyimpan berbagai file proyek seperti kode program, dokumentasi, dan file lainnya.



3.3 Menginstal NodeJS

Node.js merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Node.js sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Langkah-langkah menginstal Node.js sebagai berikut:

1. Search/Cari NodeJs di Chrome,setelah itu tekan link tersebut.



2. Selanjutnya unduh versi LTS (Long Term Support) yang direkomendasikan.

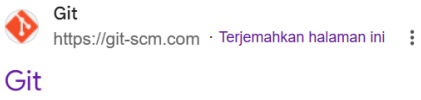
3. Setelah selesai diunduh, lalu jalankan file tersebut.
4. Ikuti proses instalasi hingga selesai.
   Klik “next” hingga muncul tulisan “Finish”
5. Setelah instalasi selesai, Node.js siap digunakan pada computer atau labtop.

3.4 Menginstal Git

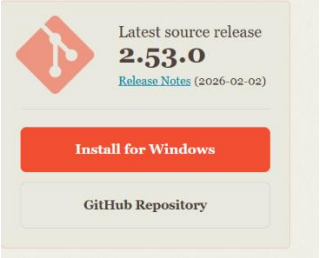
Git merupakan sistem version control yang digunakan untuk mengelola perubahan pada kode program.

Langkah-langkah Menginstal Git adalah sebagai berikut:

1. Search/Cari website resmi Git di Chrome.



2. Selanjutnya Mengunduh installer Git sesuai dengan sistem operasi yang digunakan.



3. Menjalankan file installer yang telah diunduh.
4. Mengikuti langkah-langkah instalasi hingga proses selesai.

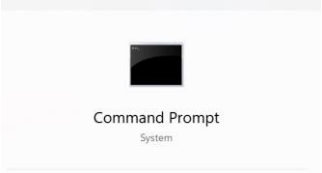
   Klik “Next” sampai muncul tulisan “Finish”
5. Setelah selesai, Git dapat digunakan melalui Command Prompt atau terminal.

3.5 Melakukan Clone Repository Menggunakan Command Prompt

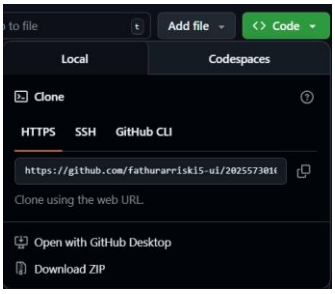
Clone repository merupakan proses menyalin repository dari GitHub ke komputer lokal.

Langkah-langkah melakukan clone repository adalah sebagai berikut:

1. Buka **Command Prompt** pada computer/labtop.



2. Salin link repository dari GitHub.



3. Lalu ketik perintah berikut pada Command Prompt:

   git clone link_repository

4. Menekan tombol **Enter** untuk menjalankan perintah.
5. Repository dari GitHub akan tersalin ke dalam komputer lokal dan dapat digunakan untuk mengedit atau mengembangkan kode program.

   Melalui proses clone ini, pengguna dapat bekerja secara langsung dengan file proyek yang terdapat pada repository GitHub.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa GitHub merupakan platform yang sangat membantu dalam menyimpan dan mengelola kode program secara online. Dengan membuat akun GitHub, pengguna dapat membuat repository sebagai tempat penyimpanan proyek yang dapat diakses kapan saja.

Selain itu, instalasi Node.js dan Git merupakan langkah penting dalam menyiapkan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Node.js memungkinkan pengguna untuk menjalankan JavaScript di luar browser, sedangkan Git berfungsi sebagai sistem version control yang membantu dalam mengelola perubahan pada kode program.

Proses clone repository menggunakan Command Prompt juga memudahkan pengguna untuk menyalin repository dari GitHub ke komputer lokal. Dengan demikian, pengguna dapat mengedit, mengembangkan, dan mengelola proyek secara langsung dari komputer yang digunakan.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan dapat lebih memahami dan mempraktikkan penggunaan GitHub, Node.js, dan Git secara lebih mendalam. Selain itu, mahasiswa juga disarankan untuk terus berlatih menggunakan berbagai perintah Git agar lebih terbiasa dalam mengelola proyek perangkat lunak secara efektif dan terstruktur.